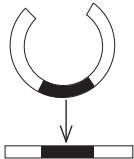


STAINLESS STEEL PIPES

All stainless steel pipes and tubes for piping, boilers and heat exchangers subjected to solution heat treatment as follows.

Symbol		Solution Heat Treatment	
For piping	For boilers and heat exchangers	Heat temperature (°C)	Cooling method
SUS 304 TP	SUS 304 TB	1010°C min.	Rapid cooling
SUS 304L TP	SUS 304L TB	1010°C min.	Rapid cooling
SUS 321 TP	SUS 321 TB	920°C min.	Rapid cooling
SUS 316 TP	SUS 316 TB	1010°C min.	Rapid cooling
SUS 316L TP	SUS 316L TB	1010°C min.	Rapid cooling
SUS 309S TP	SUS 309S TB	1030°C min.	Rapid cooling
SUS 310S TP	SUS 310S TB	1030°C min.	Rapid cooling
SUS 321H TP	SUS 321H TB	1095°C min.	Rapid cooling
TP 304		1040°C min.	Rapid cooling
TP 304L		1040°C min.	Rapid cooling
TP 321		1040°C min.	Rapid cooling
TP 316		1040°C min.	Rapid cooling
TP 316L		1040°C min.	Rapid cooling
TP 309		1040°C min.	Rapid cooling
TP 310		1040°C min.	Rapid cooling
TP 321H		1095°C min.	Rapid cooling

Symbol	Tension test				Flattening test	Flaring test	Reverse flattening test
	Tensile strength (kg/mm ²)	Yield strength (kg/mm ²)	Elongation (%)				
			Longitudinal	Transverse			
SUS 304TP/TB					$H = \frac{(1 + e) t}{e + \frac{t}{D}}$ where, H = Distance between flattening plates (mm) t = Wall thickness (mm) D = Outside diameter (mm) (mm) e = 0.09 (constant) Note: Welded section shall be affixed at an angle 90° to the direction of compression.	1.2 D (D = Outside diameter (mm))	When flattened reversely, no cracks or breaks shall occur on its welded section. 
TP 304	53 min.	21 min.	35 min.	25 min.			
SUS 304LTP/LTB							
TP 304L	49 min.	18 min.	35 min.	25 min.			
SUS 321TP/TB							
TP 321	53 min.	21 min.	35 min.	25 min.			
SUS 316TP/TB							
TP 316	53 min.	21 min.	35 min.	25 min.			
SUS 316LTP/LTB							
TP 316L	49 min.	28 min.	35 min.	25 min.			
SUS 309STP/STB							
TP 309	53 min.	21 min.	35 min.	25 min.			
SUS 310STP/STB							
TP 310S	53 min.	21 min.	35 min.	25 min.			
SUS 321HTP/HTB							
TP 321H	53 min.	21 min.	35 min.	25 min.			

Notes:

1. Tensile strength shall not be measured unless specifically requested.
2. Flaring test and reverse flattening test shall be conducted only on tubes for boilers and heat exchanger